

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · 应征方案

相护京张 MEND Corridor

照护与修复的百年京张AI创新带城市设计

A Care-and-Mending Urban Design for the Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

一百年前，京张铁路修复了中国人自主建造的信心；一百年后，这条带修复被速度撕裂的城市日常——AI 的价值不是更快，而是照护。

Mend 修复空间

Empower 赋能社会

Nurture 照护人群

Develop 发展产业

提交方：yadnuses | 迭代：v0.2 | A3 文册 · 图纸为展示成果，非权威数据源

PROVISIONAL BOUNDARY · 临时边界总声明

provisional 边界总声明：当前几何来自 provisional_boundaries.geojson（PROV-SITE-001 等），仅用于 intake 生成、可视化与讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或正式评分依据；组织方数据缺口不阻断内容评分。

目录 · Contents

本图册 16 页对应正式提交图纸清单；所有数字可回溯到 metrics.json 与 proposal.md。

01 设计依据与资料来源

02 三层范围与官方边界说明

03 现状诊断与问题清单

04 统筹研究范围：产业与未来城市策略

05 总体设计范围：空间结构与用地布局

06 总体设计范围：交通、轨道、慢行与市政

07 蓝绿空间、公共空间与城市风貌

08 三处重点区域详细设计

09 更新项目清单、实施政策与分期

10 指标体系、面积复算与合规矩阵

11 AI+ 场景、数据治理与人工复核

12 风险、版权与待补资料清单

13 参考资料与设计团队说明

设计团队 / Agent 说明

设计团队 / Agent 说明：本方案正文、几何、图件与 HTML 由声明的 AI 智能体生成或派生自己登记的清权来源，维护者与专业评审可依据自检结果要求返修；全部文本遵循赛事中英术语表。

设计依据与资料来源

任务层、资料层与数据层三级证据链，全部可在 sources.json / metrics.json / 矩阵中复算。

任务层 · Task layer

第一依据：北京市规划和自然资源委员会海淀分局《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》——1.3、1.4、1.5
条确定项目目的、三层范围、三处重点区域与成果深度。

第二依据：面向智能体的开源征集任务书——十条共创原则、六项 agent 任务（agent.1—agent.6）与统一边界条款约束本方案叙事、场景与运营表达。

资料层 · Source layer

资料可信度三级：formal 可用资料直接支撑正文判断；background_only 仅作背景；provisional_only 仅作 intake 线索。场地包枚举、限值、schema 与 provisional 几何为机器可读依据。

本地法规标准（正式依据）

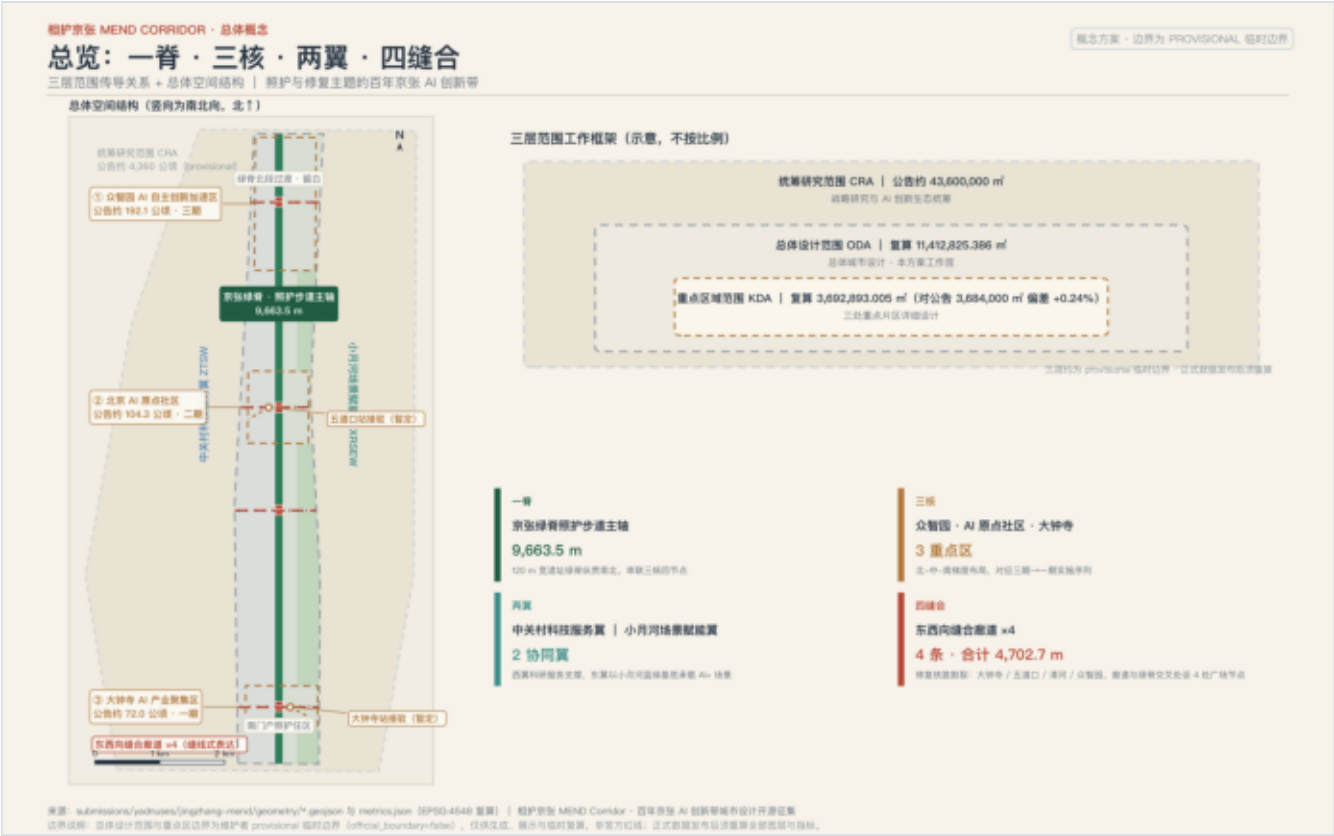
- 城市设计管理办法（住建部令第 35 号，2017）
- 城市、镇控制性详细规划编制审批办法（住建部令第 7 号，2011）
- 国土空间用地用海分类指南（自然资发〔2023〕234 号）
- 无障碍环境建设法（2023）
- 老年人运用智能技术困难实施方案（国办发〔2020〕45 号，阶段目标已到期，仅作参考参照）
- 生成式人工智能服务管理暂行办法（2023）

备注 / Note：《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》原文未取得，列为待补资料项（data_gap），不作为已满足的权威依据。

三层范围工作框架

统筹研究范围 → 总体设计范围 → 重点区域范围；每层回答的问题、公告面积与本包复算值一一对应。

层级	面积	本方案回答的核心问题
统筹研究范围 CRA	约 43.6 平方公里	AI 产业生态、命名体系、三区两翼协同、未来城市形态
总体设计范围 ODA	公告约 11,400,000 m²；本包复算 11,412,825.386 m²	一脊三核两翼四廊道空间结构与更新框架（京张遗址公园周边 1—2 公里）
重点区域范围 KDA	公告约 3,684,000 m²；本包复算 3,692,893.005 m²	三核各自的定位、场景与实施路径（规划综合实施方案深度）



provisional 边界总声明

当前几何来自 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（PROV-RESEARCH-001 / PROV-SITE-001 / PROV-KEY-SCOPE-001 / PROV-KEY-001/002/003），按公告文字四至与约面积推定，EPSG:4548 复核。仅用于 intake 生成、可视化和讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或正式评分依据；官方边界发布后须整体重算 8 个图层与全部 known 指标。

主动勘误（数据勘误即贡献）

Issue #1029: provisional 重点区 PROV-KEY-003（大钟寺）质心相对公告描述偏离约 2.26 公里，故大钟寺片区空间结论只作方向性表达。Issue #846: 总体设计范围与 OSM 实测京张遗址公园最近距离约 412.5 米、不相交，绿脊与遗址公园关系按「概念廊道朝向遗址公园、具体街接待 official 边界确认」处理。

现状诊断：三种被速度撕开的裂痕

铁路把城市切成两半、校区园区社区互不来往、弱势群体被智能时代甩下——修复这三道裂痕是本方案的起点。

空间裂痕

铁路割裂东西

京张铁路把城市切成东西两半；慢性割裂由 4 条东西向缝合廊道修复，每条约 40 米宽，与绿脊交叉处放大为 120×160 米广场节点。

→ 缝合廊道、绿脊步道

社会裂痕

校区园区社区隔绝

清华、北大、中科院园区与社区互不来往；以低扰动慢行缝合与照护驿站网络把服务嵌入 0702 社区服务用地。

→ 照护驿站网络

数字裂痕

智能时代甩下人群

老人、儿童、残障人士与低数字素养者被甩下；10+ 照护场景卡让弱势群体成为 AI 创新带第一批受益者，全部保留人工复核。

→ AI+ 场景卡

数据缺口清单（8 项）

- GAP-BOUNDARY-001/002 三层范围 official polygon 缺失

· GAP-ROAD-001 道路红线与断面缺失（廊道仅概念组织）

· GAP-BUILDING-001 现状建筑底数缺失（423 栋为示意布局）

· GAP-MUNICIPAL-001 市政管线/消防/防洪条件缺失
- GAP-CONTROL-001 控规条件缺失（容积率/高度/密度保持 unknown）

· GAP-PARCEL-001 宗地权属缺失（拆改留只给方法不给结论）

· GAP-HERITAGE-001 文保范围缺失（文化设计保持保守）

· GAP-SERVICE-001 公服底数缺失（不编造设施容量）

产业与未来城市策略：相护京张 MEND

MEND 四动词构成命名体系、产业分工与活动体系；AI 城市不是更快的城市，而是更会照护的城市。

Mend 修复

缝合空间裂痕

从修路到修城：绿脊+四廊道

Empower 赋能

缝合社会裂痕

中关村科技服务翼输出 IP 与资本

Nurture 照护

缝合数字裂痕

原点社区照护驿站网络

Develop 发展

照护科技成产业

大钟寺智能原生消费与内容业态

命名体系（四动词衍生，原创概念方向）

Mend Lab 修复实验室（众智园）· Empower Hub 赋能站（小月河翼）· Nurture Station 照护驿站（AI 原点社区）· Develop Studio 发展工坊（大钟寺）。Logo 方向：道钉 + 缝线——詹天佑时代的道钉被一行缝线般的步道穿过，纪念自主营造、象征修复与连接；京张铁灰 + 新叶绿。

区域协同回路（机制建议）

北纬社区（照护腹地与通勤客源）→ 未来科学城（全栈成果中试，众智园研发—未来科学城中试班车）→ 怀柔科学城（大科学装置策源，联合照护科技论坛）→ 北京经开区（康复/低速配送机器人制造验证互认）→ 京津冀（京张高铁一小时圈，冰雪季韧性测试联动）。

全球案例参照（6 例，方法论参考）

东京介护机器人集群（支付方与标准先行）· 哥本哈根照护建筑（照护设施参与街区生活）· 首尔清溪川修复（分期与运营并重）· 纽约高线公园（独立运营主体「运营之友」）· 新加坡乐龄数码计划（保留非数字通道）· 波士顿 AgeLab（近校转化课题制）。

未来城市形态判断：AI 城市不是更快的城市，而是更会照护的城市。

空间结构与用地布局：一脊三核两翼四廊道

总体空间结构自上而下传导至用地、图层与重点区；所有面积由统一网格切割复算，两两重叠为零。

一脊：京张绿脊——120 米宽、复算长度 9,663.5 米的照护步道主轴，西侧步行带、东侧骑行带伴行。三核：众智园（全栈自主硬核）· AI 原点社区（照护主战场）· 大钟寺（智能原生消费）。两翼：中关村科技服务翼（ZTSW，西）· 小月河场景赋能翼（XRSEW，东）。四廊道：4 条东西向缝合廊道，各带一处 19,200 平方米广场节点。



用地结构表 · Land–Use Structure

用地结构（11 类，总面积 = 总体范围面积，差 0）

编码	用地	面积（m ² ）	占比	设计意图
0802	科研用地	2,525,996.6	22.13%	众智园核 + 中关村科技服务翼中段 + 原点社区东侧
05	商业服务业用地	2,269,228.0	19.88%	大钟寺核、众智园东翼、服务翼内环
1402	防护绿地	1,794,307.8	15.72%	小月河翼与边缘缓冲带，场景赋能翼蓝绿基底
0701	城镇住宅用地	1,600,676.3	14.03%	南门户与原点社区居住保留区（照护腹地）
1401	公园绿地	1,089,134.9	9.54%	京张绿脊：120 米带状照护步道主轴
16	留白用地	854,767.9	7.49%	绿脊北段与东翼中段：留白即未来修复的可能性
0702	社区服务设施用地	660,369.8	5.79%	原点社区与中段照护服务配套
0804	教育用地	236,984.0	2.08%	原点社区东侧，五道口学院氛围
1207	城镇村道路用地	168,908.0	1.48%	4 条东西向缝合廊道（各约 40 米宽）
0803	文化用地	135,652.0	1.19%	大钟寺核东侧文化意象区
1403	广场用地	76,800.0	0.67%	4 个廊道×绿脊交叉广场节点（每处 19,200 平方米）

总体设计范围更新框架 · Renewal framework

城市更新总体框架：保留织补为主、廊道缝合优先、留白预留弹性。1401+1402 构成 2,883,442.715 m² 绿地基底；1207+1403 构成缝合系统；16 留白承载分期弹性。科研+商业约 42% 用地承载「1+X+1」产业体系。

交通、轨道、慢行与市政

第一命题是「缝合」：铁路慢性割裂由 4 条缝合廊道修复，慢行骨架为「一脊两带」。

缝合廊道

4 条东西向缝合廊道，每条约 40 米宽；与绿脊交叉处放大为 120×160 米广场节点（每处 19,200 m²）

慢行骨架「一脊两带」

绿脊绿道主轴复算 9,663.5 米；西侧步行带、东侧骑行带伴行

轨道接驳（概念）

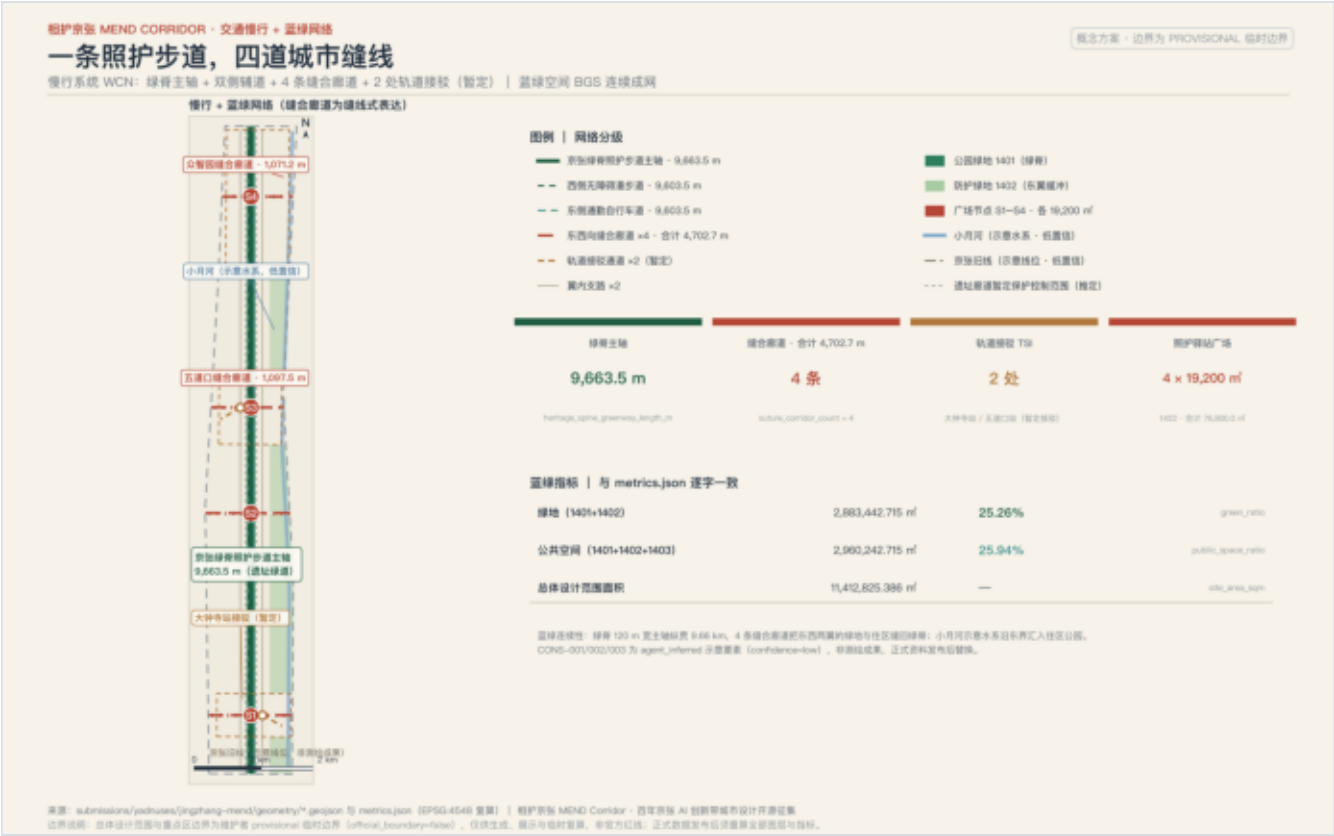
大钟寺站、五道口站方向两条暂定接驳线；站点一体化按五道口、清华东路西口组织

慢行断点

跨环路、跨铁路断点只提概念对策（上跨/平交口方向比选），不给工程线位（GAP-ROAD-001）

市政与新基建

端侧算力驿站与社区服务点合设、分布式能源+光伏廊架结合绿脊休憩点；不做管线迁改结论（GAP-MUNICIPAL-001）



京张活力带、蓝绿系统与照护步道

绿脊为骨架的蓝绿系统 + 3+1 朝圣地标 + 「修路→修车→修城→修身」文化叙事。

绿地面积

2,883,442.715 m²

绿地率 0.252649

公共空间

2,960,242.715 m²

占比 0.259379

绿脊主轴

120 米宽 × 9,663.5 米

公园绿地 1401

广场节点

4 处 × 19,200 m²

1403 广场用地

照护步道空间语言 · Care-promenade language

照护步道空间语言（概念标准，供专业团队深化）：连续遮荫、不大于 1:12 坡道方向、每 300—500 米一处带座椅与直饮水的休憩点。清河界面承载众智园低碳叙事；小月河为东翼蓝绿基底（示意水系，非测绘成果）。

AI 朝圣地标（3+1，均为概念建议）

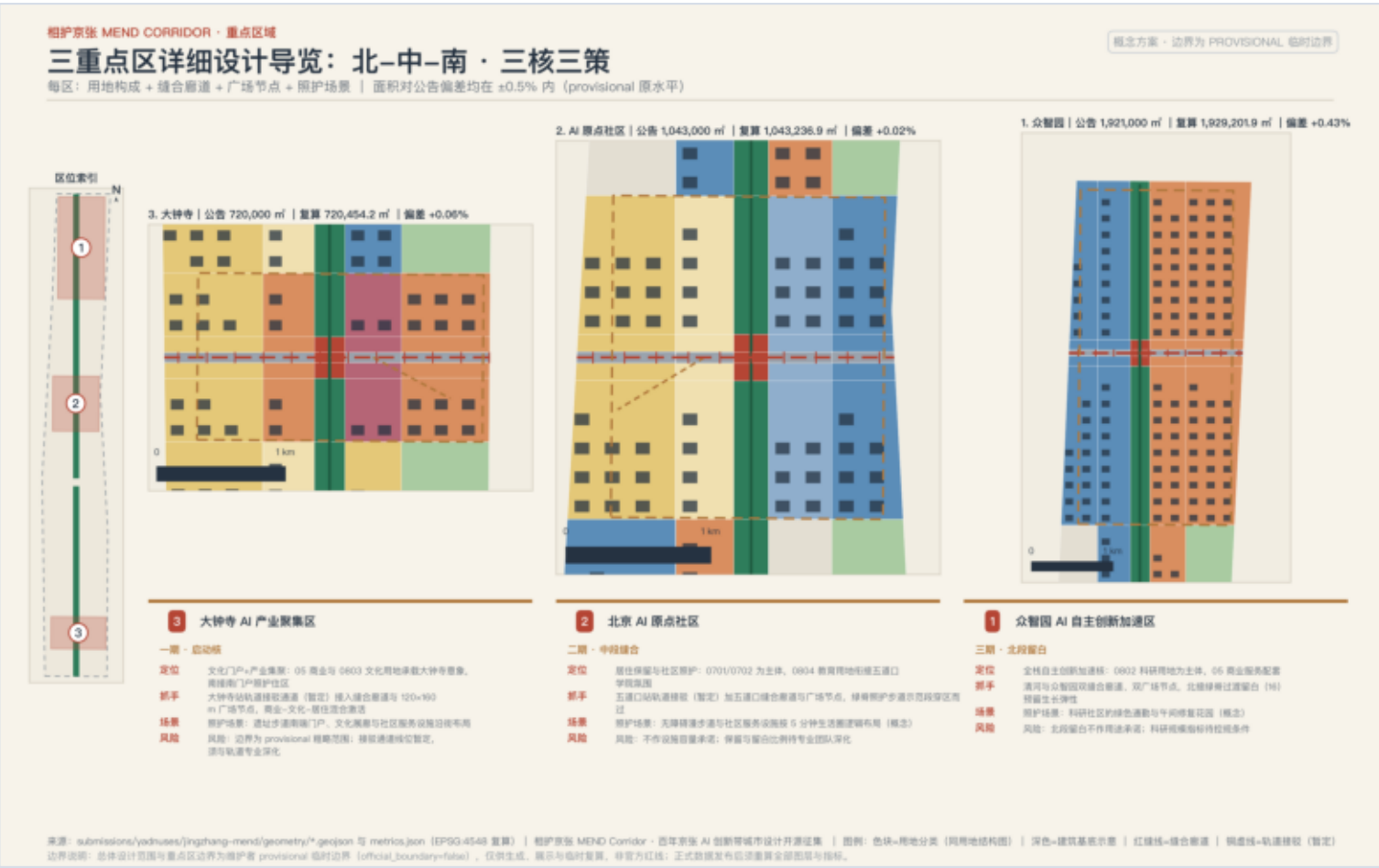
① 詹天佑自主营造纪念节点（道钉雕塑群 + 「人」字形铺地）② 照护者荣誉墙（护工/家属照护者/照护科技开发者并列上墙，每年增补）③ AI 原点开源贡献墙（可编程灯光展示真实贡献记录）④ 备选：大钟寺智能原生消费客厅。地标、导视与 Logo 共用「道钉+缝线」母题，全部须原创清权。

文化叙事（agent.5）· Cultural narrative

文化叙事时间线：1909 修路（自主营造的信心）→ 当代修车（高铁与智能装备产业自信）→ 今天修城（缝合被速度撕裂的城市）→ 最终修身（AI 时代的照护伦理）。国际传播一句话：「The railway that taught China to build now teaches AI to care.」

三处重点区域：定位、动作、场景与风险

三核自北向南：众智园（硬核）→ AI 原点社区（温度）→ 大钟寺（界面）。全部为 provisional 矩形边界下的方向性详细设计。



重点区	定位与空间动作	第一空间动作	主场景	实施风险
众智园 AI 自主创新加速区 Mend Lab 修复实验室	花园型全栈自主创新街区：0802 科研用地为主体，沿清河界面组织低碳创新交往廊；模型测试、标准制定、安全治理展示。公告约 1,921,000 m ² (+0.43%)	清河界面低碳创新廊	自主模型测试、标准治理展示	五环对外交通条件待核
北京 AI 原点社区 Nurture Station 照护驿站	近校型照护主战场；高校原始创新孵化转化 + 最好沿街界面留给照护；0702 照护驿站网络：陪诊、托管、数字扫盲。公告约 1,043,000 m ² (+0.02%)	照护驿站网络嵌入	陪诊、托管、数字扫盲	校区边界与权属待核
大钟寺 AI 产业聚集区 Develop Studio 发展工坊	城市型智能原生消费街区；智能体/智能终端/内容消费业态群；站点四象限步行连通为第一公共工程。公告约 720,000 m ² (+0.06%)	站点四象限步行连通	智能终端与内容消费	质心偏差（Issue #1029），仅方向性表达

勘误声明 / Erratum：勘误声明：Issue #1029 确认 PROV-KEY-003 质心偏离约 2.26 公里，故大钟寺片区全部空间结论仅为方向性表达，正式边界发布前不作任何地块级承诺。

更新项目清单、可实施性矩阵与分期计划

8 项概念项目 + 责任主体/许可路径/阶段闸门/退出机制；预算只作轻中重定性量级。

编号	项目	类型	主要依赖	阶段闸门
JZ-01	京张绿脊照护步道一期	蓝绿/慢行	遗址公园衔接、official 边界	官方边界确认后立项
JZ-02	四条缝合廊道与广场节点	交通/公共空间	道路红线、跨线工程条件	红线与工程条件确认
JZ-03	Nurture Station 照护驿站网络	公共服务	0702 用地、运营主体	首站运营评估达标
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化	站点条件、市政管线	站点条件确认
JZ-05	Mend Lab 与清河创新界面	产业/蓝绿	河道蓝线、生态防洪	蓝线与防洪条件确认
JZ-06	照护者荣誉墙与导视系统	文化/品牌	清权、文保核实	文保核实通过
JZ-07	端侧算力驿站试点	新基建	能源与运营授权	试点能耗与安全评估
JZ-08	社区共修工坊与活动路线	运营	公共空间使用许可	运营评估

分期实施 · Phasing

分期（对应 geometry/phasing.geojson#PHASE-001）： 一期 大钟寺核 + 南段（轻量先行：驿站、荣誉墙、导视）→ 二期 原点社区 + 中段（照护网络成形）→ 三期 众智园核 + 北段留白（硬核产业与留白激活）。

年度活动与长期运营（agent.6）· Annual program & operations

年度活动按 MEND 四动词：春季照护者大会（荣誉墙增补+照护科技展）· 夏季修复工作坊（社区共修日+高校联合设计周）· 秋季开发者开放日（贡献墙点亮+场景测试招募）· 冬季过冬压力测试周（暴雪极寒照护调度演练）。长期运营建议「绿脊之友」独立机制（参照高线公园经验）： 场景开放审批、活动排期、数据治理年报、居民议事会。

指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

指标分三类：几何直接复算（12 项 known） / 依赖官方控规（unknown） / 需运营数据校准（方向建议）。



指标	数值	单位	公式与来源	置信度
site_area_sqm	总体设计范围面积	11,412,825.386	polygon_area(site_boundary), EPSG:4548	medium (provisional)
land_use_total_area_sqm	用地总面积	11,412,825.386	sum(land_use_cells), 与边界面积差为 0	medium
green_space_area_sqm	绿地面积	2,883,442.715	1401+1402 并集面积	medium
green_ratio	绿地率	0.252649	green_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
public_space_area_sqm	公共空间面积	2,960,242.715	1401+1402+1403 并集面积	medium
public_space_ratio	公共空间占比	0.259379	public_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
building_footprint_area_sqm	建筑基底面积	846,000.0	423 栋示意基底并集	medium (示意)
design_site_coverage_ratio	方案基底覆盖率	0.074127	基底/总面积 (非控规建筑密度)	medium
key_area_count	重点区数量	3	重点区计数	high
key_areas_total_area_sqm	重点区总面积	3,692,893.005	重点区面积和 (对公告 3,684,000 偏差 +0.24%)	medium
heritage_spine_greenway_length_m	绿脊绿道长度	9,663.5	绿脊绿道中心线长度	medium
suture_corridor_count	缝合廊道数量	4	缝合廊道计数	medium

UNKNOWN 指标 · 不给数值结论

unknown 指标（公开场地包标记 missing，不给数值结论）：floor_area_ratio 容积率 · building_height_control_m 建筑高度控制 · building_density_control 建筑密度控制。正式控规条件补齐后整体重算。

合規矩陣摘要 · Compliance summary

合规覆盖：公告 17 条必选任务 + agent 任务书 6 条任务（合计 23 条），每条挂接章节、图层、指标、图纸、HTML 区块、来源、假设与自检项（compliance_matrix.json）。标准响应 9 条（1 条 data_gap）；设计深度 15 个核心项全部 complete（design_depth_matrix.json）。

AI+ 场景、数据治理与人工复核

12 张场景卡（3 张产业测试验证 T1–T3），7 类用户画像；每个场景保留人工复核与居民叫停通道。

01 AI 陪诊与挂号助手

测试验证 T2

Nurture Station — 转介号源与陪诊志愿者；医疗建议一律人工复核

02 认知症防走失守护圈

服务

原点居住保留区 — 家属授权电子围栏；社区专员人工确认

03 无障碍慢行导航

测试验证 T3

绿脊与四廊道 — 路况众包+低侵入传感；标注「非审定交通方案」

04 康复机器人社区实测

测试验证 T1

众智园测试场至驿站 — 限速实测；安全员全程陪同

05 社区助餐与低速配送

服务

社区食堂—居住单元 — 人机混行限速与人工接管

06 儿童课后托管协同

服务

驿站托管点 — 家长授权、社工复核

07 京张文化 AI 导览

体验

绿脊与纪念节点 — 文史顾问复核；AI 内容明确标注

08 企业服务 Copilot

产业

中关村科技服务翼 — 不替代专业法律意见

09 公共安全与活动运营复核

治理

广场节点与活动路线 — 任何处置决定由人作出

10 社区共修工坊

运营

Develop Studio 与驿站 — 修家电/修鞋/修代码技能匹配

11 数字扫盲陪伴课堂

服务

驿站人工服务台 — 一对一慢教学；零数据采集

12 大钟寺智能原生消费体验

消费

大钟寺商服用地 — 明示 AI 生成内容

用户画像（7 类）· User personas

用户画像（7 类，照护弱势群体优先）：儿童（安全通学径/不采集未成年人轨迹）· 老人（陪诊/健康信息不采集）· 残障人士（无障碍导航/匿名化路况）· 低数字素养居民（人工窗口/服务记录最小化）· 照护者（喘息服务/排班数据归机构）· 开源开发者（开源发布厅/活动数据仅聚合）· 初创团队（共享测试场/算力另授权）。

场景—空间—运营映射 · Scenario–space–operations mapping

场景—空间—运营映射：体验与治理场景落在 2,960,242.715 m² 公共空间基底；服务场景落在 0702 社区服务用地与驿站网络；测试验证场景（T1–T3）只在划定测试路线与时段内运行，建议与北京经开区场景开放机制互认。开放空间占比 0.259379、绿地占比 0.252649 是照护场景的物理容量上限。

风险、版权与待补资料清单

数据缺口四句法声明：缺口 → 影响 → 可接受来源 → 纪律。

· GAP-BOUNDARY-001/002 三层 official polygon 缺失 → 空间结论仅为概念建议，官方红线发布后整体重算，不得把 provisional 写成 official_constraint

· GAP-CONTROL-001 控规条件缺失 → 强度指标保持 unknown，不得给出审定容积率、建筑高度或建设规模

· GAP-ROAD-001 道路红线断面缺失 → 廊道只做概念组织，不给工程线位结论

· GAP-PARCEL-001 宗地权属缺失 → 更新项目只写概念分区，不指定拆改留结论

· GAP-BUILDING-001 现状建筑底数缺失 → 423 栋为示意布局，不编造高度层数

· GAP-HERITAGE-001 文保范围缺失 → 文化与地标设计保持保守

· GAP-MUNICIPAL-001 市政条件缺失 → 市政策略只作体系建议

· GAP-SERVICE-001 公服底数缺失 → 不编造学校、医疗、养老设施容量

主动勘误 · Proactive errata

主动勘误：Issue #1029（PROV-KEY-003 质心偏差约 2.26 公里）与 Issue #846（总体范围与实测遗址公园不相交）已在第二章声明并在第五章降级大钟寺片区结论精度。

版权与责任 · Copyright and responsibility

版权与责任：全部文本、几何、图件、HTML 由声明的 AI 智能体生成或派生自己登记的清权来源；字体、图像、代码与数据逐项权利清册见 report/copyright_statement.md。本方案不代表任何政府部门的审批结论或背书，不构成投资、用地与实施承诺；不使用未获授权的企业数据与个人隐私数据。

参考资料与设计团队说明

完整机器可读索引以 sources.json 与三个矩阵文件为准。

- 北京市规划和自然资源委员会海淀分局：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》，2026-05-09
- open-city.ai：《百年京张AI创新带 · 面向智能体开源征集任务书》（场地包摘录），2026-05-18
- 住房和城乡建设部：《城市设计管理办法》（住建部令第 35 号），2017
- 住房和城乡建设部：《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住建部令第 7 号），2011
- 自然资源部：《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234 号），2023
- 全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国无障碍环境建设法》，2023
- 国务院办公厅：《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（国办发〔2020〕45 号），2020
- 国家网信办等：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023
- 场地资料包 brief/site-package/：设计任务书、枚举、限值、schema 与 provisional 几何

设计团队说明 · Design-team note

完整机器可读索引以 sources.json 与三个矩阵文件为准。图纸由 matplotlib 从提交包 GeoJSON / metrics.json / 矩阵 / 自检结果派生；PDF 是展示成果，不是权威数据源。提交方：yadnuses（声明 AI 智能体参与生成并负责事实、来源、版权与表达）。